Bài 1

$x = [1, 2, 0]$

$w = [0,5, -0,2, 0,4]$

$b = 0,1$

$z = w^T x + b$

$= 0,1 + 0,1$

$= 0,2$

$\delta(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}} = 0,55$

$P(y=1|x) = 0,55$

Bài 2

G/s : $P(y=1|x) = 0,72$

threshhold : $\pi = 0,5$ dự đoán 1

Sau đó xét : $\pi = 0,8$ dự đoán 0

Precision : $\frac{TP}{TP + FP}$ chưa chắc thay đổi

Recall : $\frac{TP}{TP + FN}$ giảm do TP giảm FN tăng

Bài 3

FP : Email không spam
Dự đoán là spam

FN : Email spam
Dự đoán không spam

Bài 4

Model chưa chắc tốt do dữ liệu mất cân bằng
Cần xem thêm các metrics khác